

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS (IoT) II

Modul 4



Disusun Oleh :

Nama : Syarifah Febriyani

NPM : 25782085

Prodi : TRI C

Dosen Pengampu :

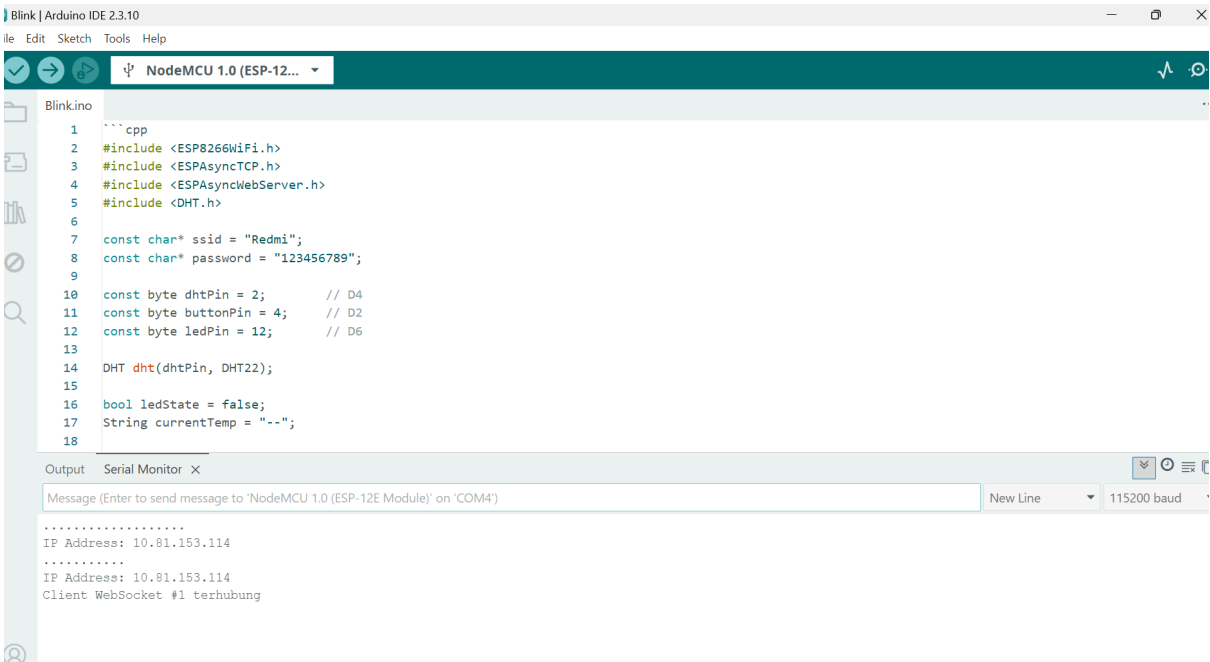
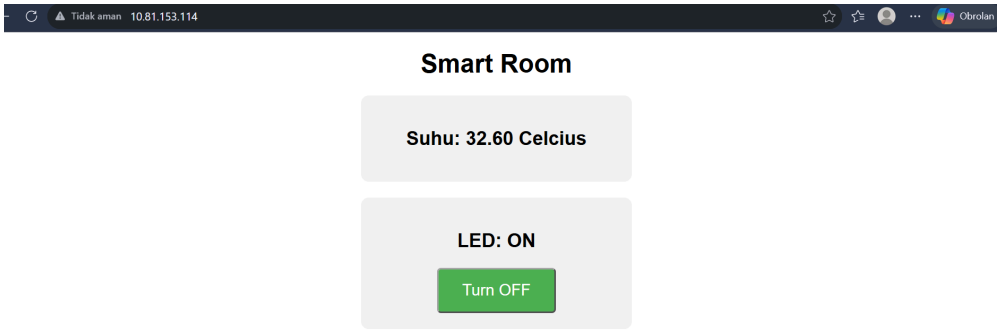
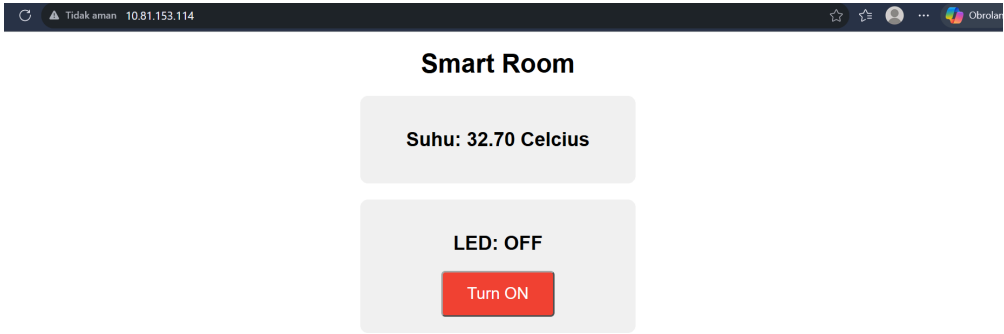
Dr. Septafiansyah Dwi Putra, ST, MT

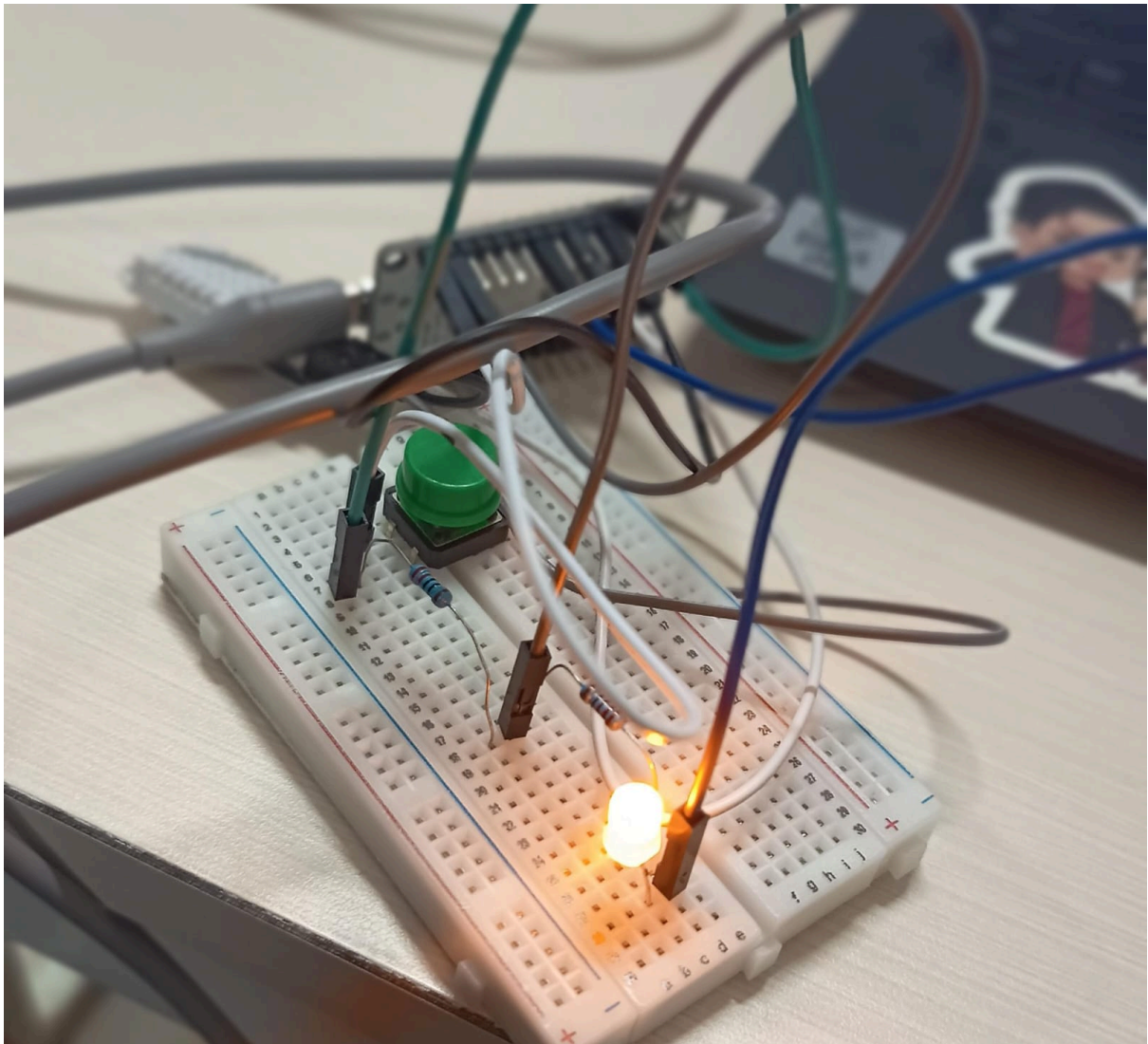
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026**

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik





Pembahasan

Praktikum ini menggunakan NodeMCU ESP8266, LED, push button, dan sensor DHT11/DHT22 untuk membuat sistem Real-Time Dashboard. WebSocket digunakan sebagai komunikasi dua arah antara NodeMCU dan browser sehingga data dapat diperbarui secara real-time tanpa melakukan refresh halaman.

LED dapat dikontrol melalui tombol pada browser maupun push button fisik. Ketika push button ditekan, status LED berubah dan informasi tersebut langsung dikirim ke browser melalui WebSocket. Sebaliknya, perintah dari browser juga dapat mengubah kondisi LED fisik. Sistem juga membaca suhu dari sensor DHT dan menampilkannya pada dashboard.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa komunikasi antara perangkat keras dan web dapat berlangsung secara real-time tanpa refresh halaman, sehingga sistem dapat melakukan sinkronisasi dua arah antara tombol fisik, LED, dan browser.

Latihan 1 (Teori Jaringan) : Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?

jawab :

WebSocket lebih hemat bandwidth karena menggunakan satu koneksi yang tetap terbuka antara browser dan NodeMCU, sehingga data dapat dikirim hanya ketika terjadi perubahan. Berbeda dengan Meta Refresh HTTP yang harus memuat ulang halaman secara berkala. WebSocket juga tidak menyebabkan layar berkedip karena hanya data yang berubah yang diperbarui tanpa melakukan refresh seluruh halaman HTML.

Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer) : Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks `delay(3000)` di dalam siklus fungsi `void loop()` pada draf arsitektur kompleks ini?

jawab :

Jika menggunakan `delay(3000)` di dalam `void loop()`, NodeMCU akan berhenti selama 3 detik sehingga respons terhadap WebSocket, tombol fisik, dan proses lainnya menjadi terlambat. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi antara browser dan NodeMCU tidak responsif secara real-time. Oleh karena itu, digunakan `millis()` sebagai metode non-blocking agar NodeMCU tetap dapat menjalankan proses lain selama menunggu waktu pembacaan sensor.

Latihan 3 (Modifikasi Front-End) : Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML (`<span id="...">`) apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?

jawab :

Pada program WebSocket, beberapa elemen HTML diperbarui melalui fungsi `onMessage`. ID seperti `tempValue` digunakan untuk menampilkan nilai suhu, sedangkan `ledStatus` digunakan untuk menampilkan status LED. Ketika NodeMCU mengirim data JSON melalui WebSocket, JavaScript menerima dan memproses data tersebut menggunakan `JSON.parse()`, kemudian memperbarui tampilan HTML sesuai data yang diterima. Dengan cara ini, informasi pada dashboard dapat berubah secara real-time tanpa melakukan refresh halaman.

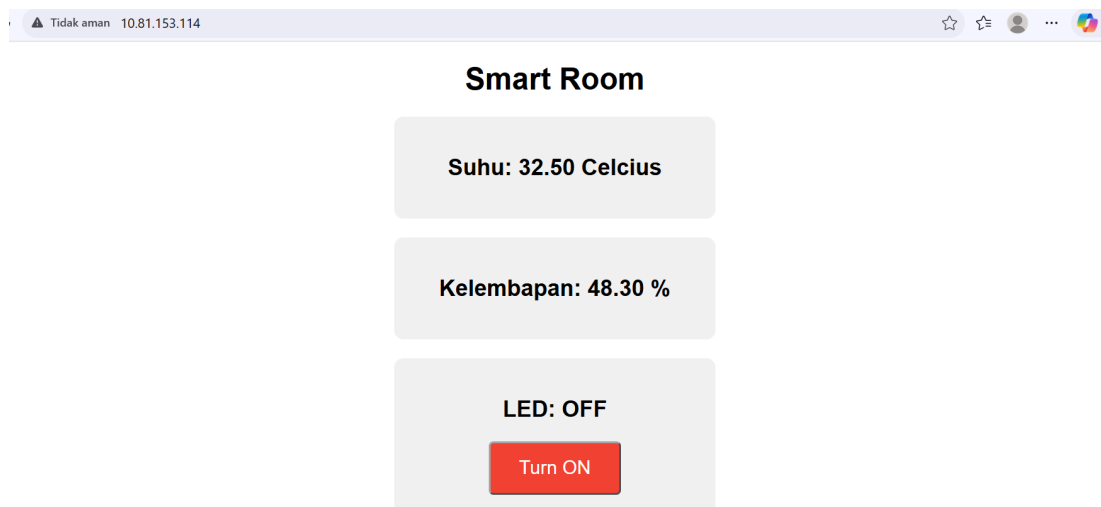
Latihan 4 (Pengembangan Telemetry Sensor - Kelembapan) : Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via WebSockets:

- i. Sisi Back-End (C++): Buat variabel penampung (misal: `String currentHum = "--";`). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()` di dalam siklus timer *non-blocking* `millis()`. Perbarui fungsi `notifyClients()` agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke *browser* (contoh format: `{"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}`).
- ii. Sisi Front-End (HTML & JavaScript): Tambahkan elemen kartu (`<div class="card">`) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: `<h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>`). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript `onMessage(event)` agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen `humValue`.

Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!

jawab :

Pada Latihan 4, sistem ditambahkan fitur untuk menampilkan kelembapan secara real-time melalui WebSocket. Nilai kelembapan dibaca menggunakan fungsi `readHumidity()`, kemudian dikirim dalam format JSON dengan parameter `hum`. Pada bagian JavaScript, data `hum` diterima dan ditampilkan pada elemen HTML `humValue`. Dengan demikian, suhu dan kelembapan dapat diperbarui secara real-time tanpa melakukan refresh halaman.



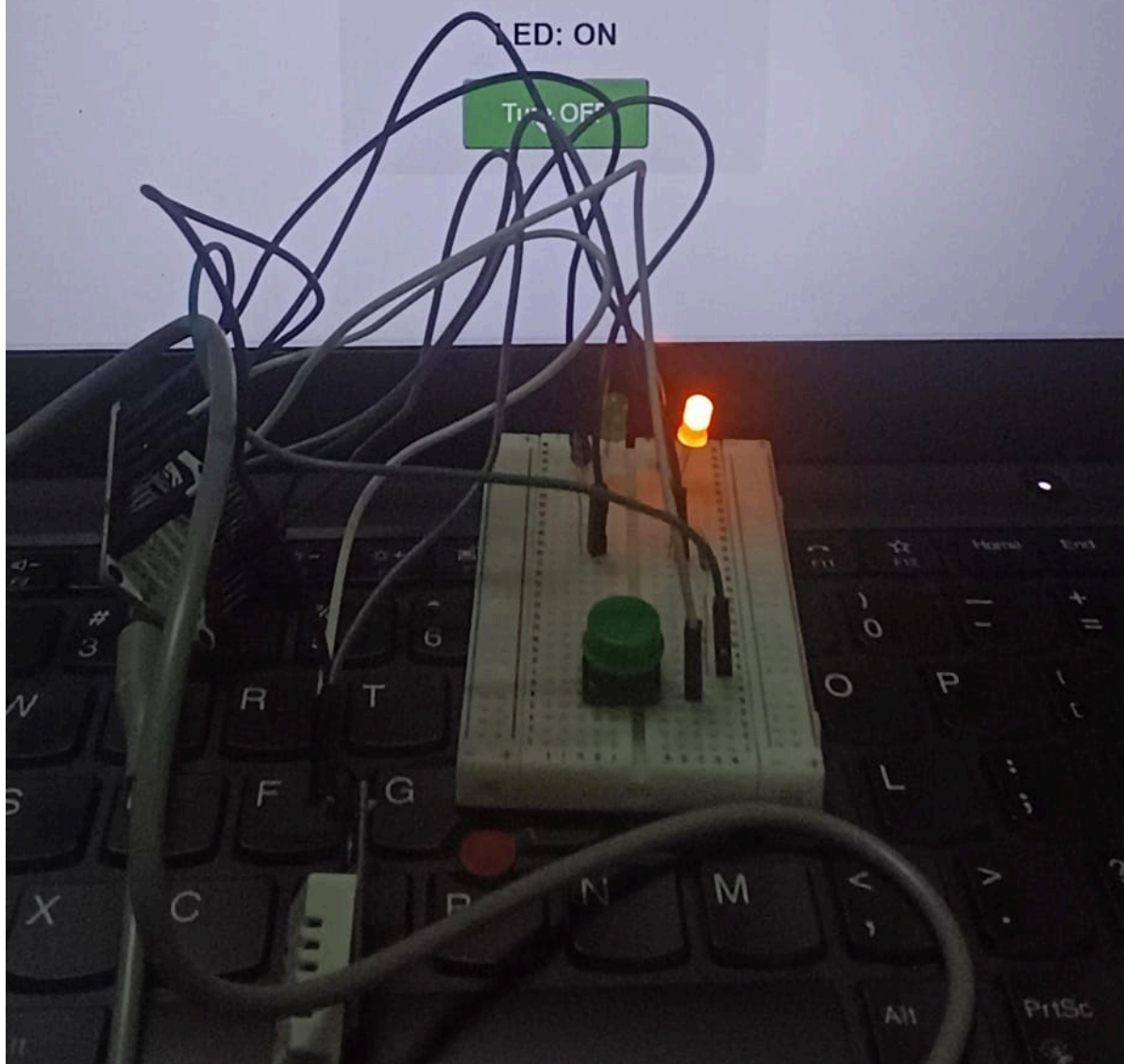
Smart Room

Suhu: 32.30 Celcius

Kelembapan: 49.00 %

LED: ON

Turn OFF



Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

